

線上租屋平台

組員:

41243111 王家偉

41243128 徐聖硯

41243129 張昶淇

41243133 郭至峻

目錄

- 應用情境
- 使用案例
- 系統需求說明
- ER Diagram
- 完整性限制
- Schema
- 參考資料

應用情境

佑哥想要在學校附近尋找租屋處，找遍了附近的租屋處都沒有符合預期的租屋處，但又不知道哪裡有更多的租屋選擇。

這個時候就可以用「線上租屋平台」，可以快速瀏覽學校附近的租屋處，也有房東的聯絡方式，找到合適的租屋處。

應用情境(檢索房屋)

情境描述

佑哥今年升上大二，但他不想再繼續住宿舍了，想要去外面找地方租。

所以他決定到線上租屋平台尋找合適租屋處，他輸入了租房條件(金額、建築種類、坪數)，並開始尋找合適的租屋處。

系統應用

- 1.提供租客目前可承租的房屋
- 2.選擇租房條件，系統會顯示符合條件的租屋處
- 3.瀏覽租屋處時，提供租屋處的基本資訊
- 4.提供房東的連絡資訊，以便進一步詢問相關事宜

應用情境(預約看房)

情境描述

佑哥找到他想租的地方後，他使用了預約看房的功能，選擇了一個時段，房東也接受那個時段，佑哥就去看房了。

看完房之後佑哥很滿意，當即就決定租下來跟房東簽約。

系統應用

- 1.登入系統後可跟房東預約看房的時間。
- 2.選擇時段後，房東可以決定是否同意此時段看房，或另改時間。
- 3.或著透過電話通訊的方式與房東聯絡。

應用情境(租屋評價)

情境描述

佑哥在住進他租的房子一段時間後，覺得這裡真的是太棒了，他很推薦。

他想要把這裡推薦給更多學生知道，所以他留下了對於這間租屋處的好評。

系統應用

- 1.登入系統後可以對房屋留下評論
- 2.可查看房客過去留下的各種評論
- 3.只能針對租過的房屋留下評論

使用案例

租客 (Tenant)

- 登入
- 搜尋租屋處：在搜尋時可以額外選擇租屋條件。
- 評論：進行評論時，系統會同時更新租屋處資訊。
- 預約看房

房東 (Landlord)

- 登入
- 租屋處管理：管理時會同時更新租屋處資訊。
- 租客管理：管理時會同時更新租屋處資訊。
- 受理預約：處理預約時必須回覆預約訊息，而回覆訊息時可以進一步選擇：
 - 接受預約
 - 更改預約時間

使用案例圖

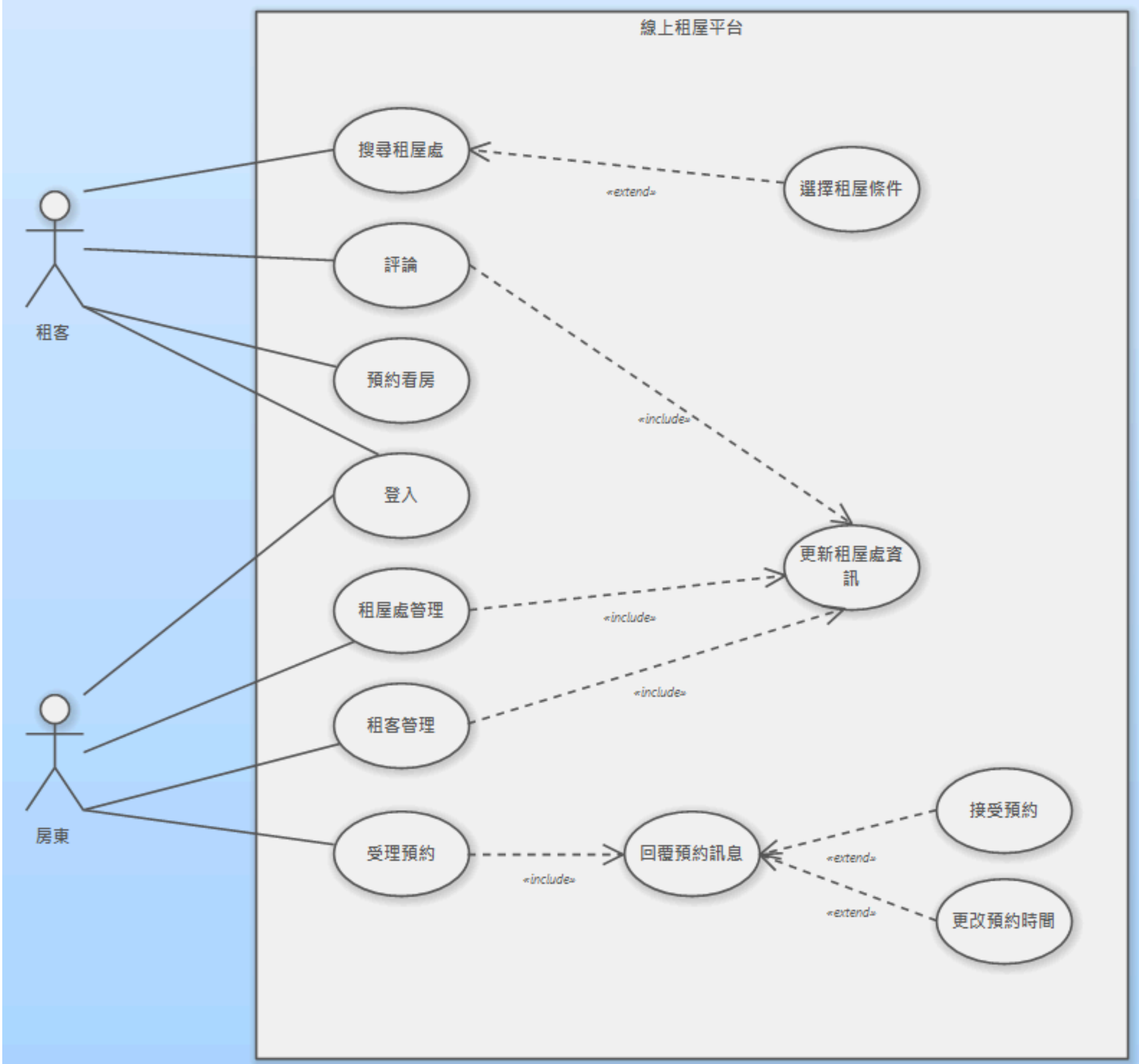


圖1、完整使用案例圖

使用案例圖

租客

- 搜尋租屋處
 - <extend>選擇租屋條件
- 評論
 - <include>更新租屋處資訊
- 預約看房
- 登入

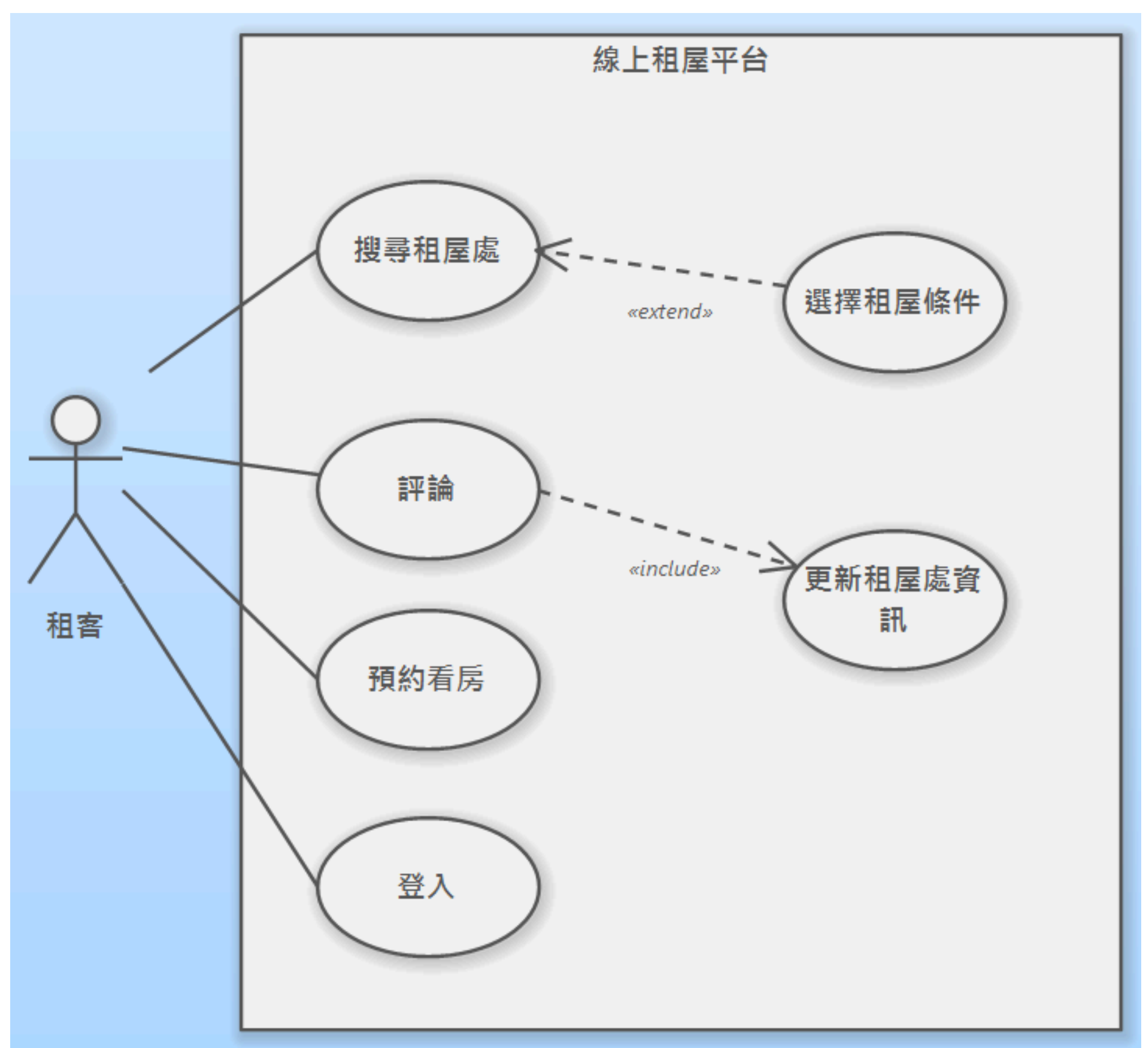


圖2、租客使用案例圖

使用案例圖

房東

- 登入
- 租屋處管理
 - <include>更新租屋處資訊
- 租客管理
 - <include>更新租屋處資訊
- 受理預約
 - <include>回覆預約訊息
 - <extend>接受預約
 - <extend>更改預約時間

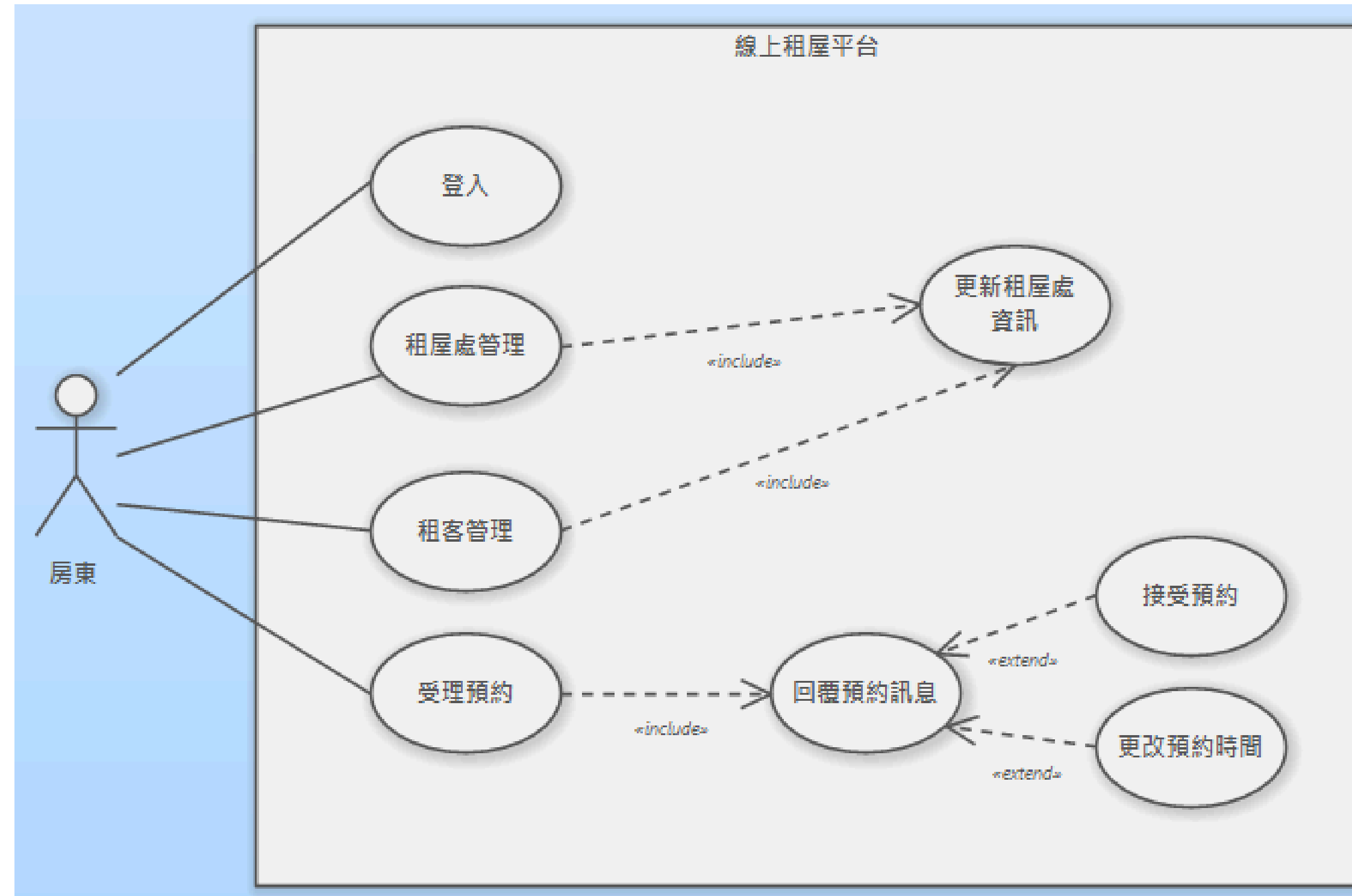


圖3、房東使用案例圖

系統需求說明

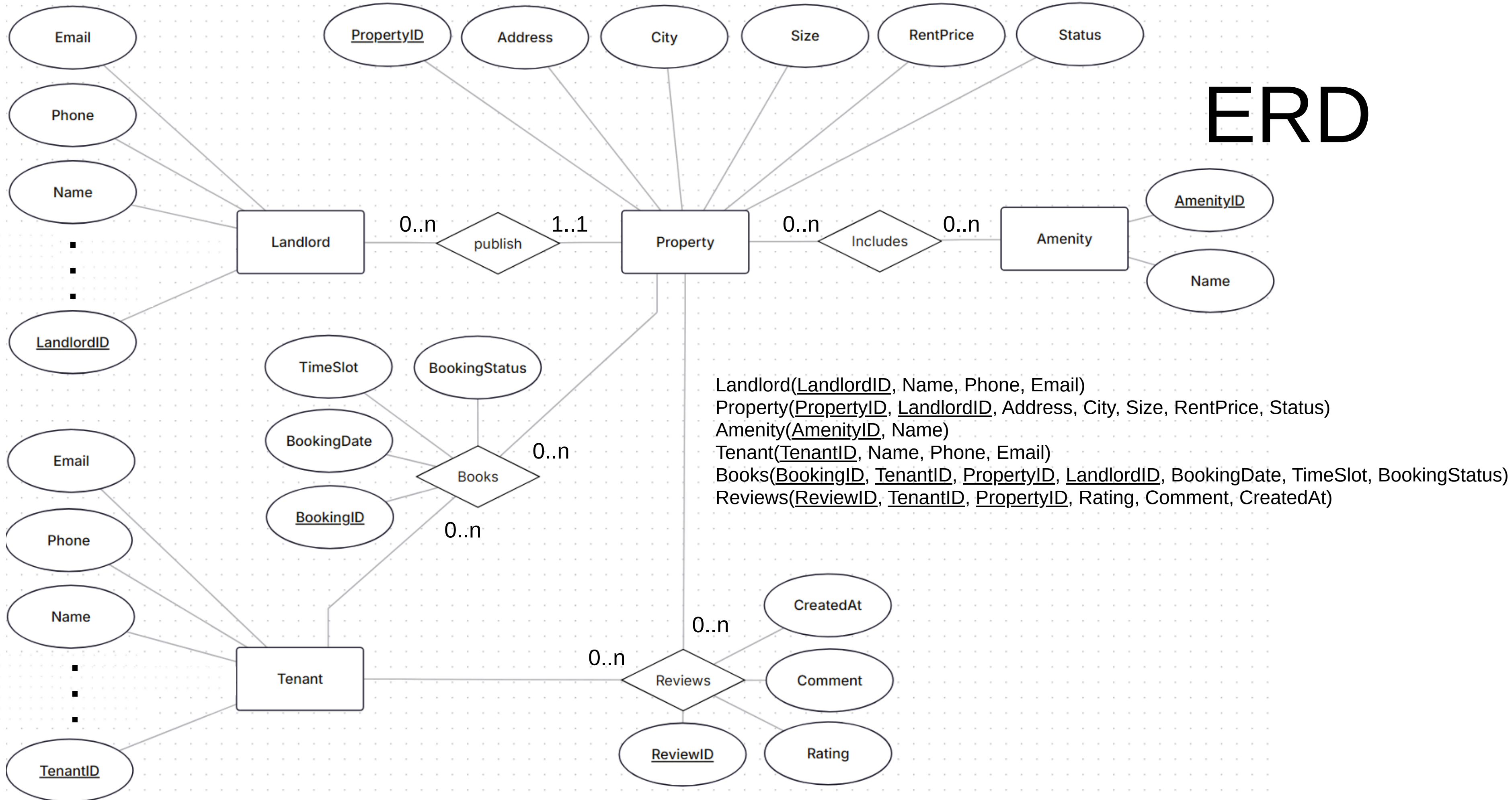
功能性需求 (Functional Requirements)

- 會員管理：支援不同角色（租客、房東）的註冊與登入。
- 檢索房屋：關鍵字搜尋，並支援依價格區間、坪數、設施等進行過濾。
- 預約看房：租客可發送預約請求，系統需記錄預約時間與狀態。
- 評價系統：租約完成或看房後，租客可對房源/房東進行評分與評論。

非功能性需求 (Non-functional Requirements)

- 完整性：確保交易與預約紀錄的一致性。
- 安全性：使用者密碼加密儲存，並限制非本人無法修改房源資料。
- 效能：房源搜尋的反應時間需在合理範圍內。

ERD



完整性限制

Landlord

名稱	說明	值域	資料型態	正規表達式	是否可為 NULL
LandlordID (PK)	房東ID，必須為唯一	僅限長度為 8 的數字組合	char(8)	<code>^[0-9]{8}\$</code>	NO
Name	姓名	長度至多 50 個字元，不可有特殊符號（允許中文、英文字母及空格）	varchar(50)	<code>^[\u4e00-\u9fa5]{1,50}\$</code>	NO
Phone	電話號碼，必須為唯一	嚴格限制為 10 碼數字（台灣手機號碼格式）	varchar(10)	<code>^0?9[0-9]{8}\$</code>	NO
Email	電子郵件，必須為唯一	符合標準 Email 格式，長度至多 100 個字元	varchar(100)	<code>^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}\$</code>	NO
ID Card Number	身分證字號，必須為唯一	首碼為大寫英文字母，第二碼為 1, 2, 8, 9，後接 8 碼數字	char(10)	<code>^[A-Z][1289][0-9]{8}\$</code>	NO
Bank Account	銀行帳戶	僅限數字，長度至多 20 碼	varchar(20)	<code>^[0-9]{1,20}\$</code>	Yes

完整性限制

Tenant

名稱	說明	值域	資料型態	正規表達式	是否可為 NULL
TenantID (PK)	租客ID，必須為唯一	僅限長度為 8 的數字組合	char(8)	^[0-9]{8}\$	NO
Name	姓名	長度至多 50 個字元，不可有特殊符號（允許中文、英文字母及空格）	varchar(50)	^[\u4e00-\u9fa5]{1,50}\$	NO
Phone	電話號碼，必須為唯一	嚴格限制為 10 碼數字（台灣手機號碼格式）	varchar(10)	^0?9[0-9]{8}\$	NO
Email	電子郵件，必須為唯一	符合標準 Email 格式，長度至多 100 個字元	varchar(100)	^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}\$	NO
ID Card Number	身分證字號，必須為唯一	首碼為大寫英文字母，第二碼為 1, 2, 8, 9，後接 8 碼數字	char(10)	^[A-Z][1289][0-9]{8}\$	NO
Bank Account	銀行帳戶	僅限數字，長度至多 20 碼	varchar(20)	^[0-9]{1,20}\$	Yes

完整性限制

Property

名稱	說明	值域	資料型態	正規表達式	是否可為NULL
PropertyID (PK)	房屋ID	僅限長度為 8 的數字組合	char(8)	^[0-9]{8}\$	NO
Address	地址	長度至多 50 個字元	varchar(50)	^.{1,50}\$	NO
City	城市	僅限中文縣市名稱	varchar(50)	^.{1,50}\$	NO
Size	大小	總位數最多 10 位，小數點至多 5 位	decimal(10,5)	^[0-9]{1,5}(\.[0-9]{1,5})?\$	NO
RentPrice	租金	大於 0 的正整數，最高至 7 位數	varchar(7)	^[1-9][0-9]{0,6}\$	NO
Status	狀態	限定選項（如：待租、已出租、維修中）	varchar(3)	^.{3}\$	NO

完整性限制

Amenity

名稱	說明	值域	資料型態	正規表達式	是否可為NULL
AmenityID (PK)	設備ID	長度固定為4的 數字	char(4)	^[0-9]{4}\$	NO
Name	設備名稱	長度最長50的 字元	varchar(50)	^.{1,50}\$	NO

完整性限制

Booking

名稱	說明	值域	資料型態	正規表達式	是否可為NULL
BookingID (PK)	預約ID	長度固定為8的數字	char(8)	^[0-9]{8}\$	NO
BookingDate	預約日期	大於現在日期且小於現在日期+7	date	^[0-9]{4}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12)[0-9] 3[01])\$	NO
Timeslot	預約時段	早上9點到晚上9點	time	^[0-9]{4}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12)[0-9] 3[01])\$	NO
BookingStatus	狀態	長度最長3的字元	varchar(3)	^.{3}\$	YES

完整性限制

Review

名稱	說明	值域	資料型態	正規表達式	是否可為NULL
ReviewID(PK)	評論ID，必須為唯一	長度固定為8的數字	char(8)	^[0-9]{8}\$	NO
Rating	分數	1到5分	int(1)	^[1-5]{1}\$	NO
CreatedAt	建立時間	日期	date	^[0-9]{4} - (0[1-9] 1[0-2]) - (0[1-9] 12)[0-9] 3[01]) \$	NO
Comment	評論	長度最多可到500字	varchar(500)	^.{0,500}\$	YES

Schema

Landlord 資料表

```
CREATE TABLE `rent_house`.`landlord` (  
  `LandlordID` CHAR(8) NOT NULL,  
  `Name` VARCHAR(50) NOT NULL,  
  `PhoneNumber` VARCHAR(10) NOT NULL,  
  `Email` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `IDCardNumber` CHAR(10) NOT NULL,  
  `BankAccount` VARCHAR(20) NULL,  
  PRIMARY KEY (`LandlordID`),  
  UNIQUE KEY `uk_phone` (`PhoneNumber`),  
  UNIQUE KEY `uk_email` (`Email`),  
  UNIQUE KEY `uk_id_card` (`IDCardNumber`),  
  CONSTRAINT `chk_landlord_id` CHECK (`LandlordID` REGEXP '^[0-9]{8}$'),  
  CONSTRAINT `chk_name` CHECK (`Name` REGEXP '^[\\u4e00-\\u9fa5]{1,50}$'),  
  CONSTRAINT `chk_phone` CHECK (`PhoneNumber` REGEXP '^0?9[0-9]{8}$'),  
  CONSTRAINT `chk_email` CHECK (`Email` REGEXP '^([a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\\.[a-zA-Z]{2,})$'),  
  CONSTRAINT `chk_id_card` CHECK (`IDCardNumber` REGEXP '^([A-Z][1289][0-9]{8})$'),  
  CONSTRAINT `chk_bank_account` CHECK (`BankAccount` IS NULL OR `BankAccount` REGEXP '^([0-9]{1,20})$')  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Schema

Tenant 資料表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rent_house`.`Tenant` (  
  `TenantID` CHAR(8) NOT NULL,  
  `Name` VARCHAR(50) NOT NULL,  
  `PhoneNumber` VARCHAR(10) NOT NULL,  
  `Email` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `IDCardNumber` CHAR(10) NOT NULL,  
  `BankAccount` VARCHAR(20) NULL,  
  PRIMARY KEY (`TenantID`),  
  UNIQUE KEY `uk_tenant_phone` (`PhoneNumber`),  
  UNIQUE KEY `uk_tenant_email` (`Email`),  
  UNIQUE KEY `uk_tenant_id_card` (`IDCardNumber`),  
  CONSTRAINT `chk_tenant_id` CHECK (`TenantID` REGEXP '^([0-9]){8}$'),  
  CONSTRAINT `chk_tenant_name` CHECK (`Name` REGEXP '^([\u4e00-\u9fa5 • ]){1,50}$'),  
  CONSTRAINT `chk_tenant_phone` CHECK (`PhoneNumber` REGEXP '^0?9[0-9]{8}$'),  
  CONSTRAINT `chk_tenant_email` CHECK (`Email` REGEXP '^([a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,})$'),  
  CONSTRAINT `chk_tenant_id_card` CHECK (`IDCardNumber` REGEXP '^([A-Z][1289][0-9]){8}$'),  
  CONSTRAINT `chk_tenant_bank` CHECK (`BankAccount` IS NULL OR `BankAccount` REGEXP '^([0-9]){1,20}$')  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Schema

Property 資料表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rent_house`.`Property` (  
  `PropertyID` CHAR(8) NOT NULL,  
  `Address` VARCHAR(50) NOT NULL,  
  `City` VARCHAR(50) NOT NULL,  
  `Size` DECIMAL(10,5) NOT NULL,  
  `RentPrice` VARCHAR(7) NOT NULL,  
  `Status` VARCHAR(3) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`PropertyID`),  
  CONSTRAINT `chk_property_id` CHECK (`PropertyID` REGEXP '^[0-9]{8}$'),  
  CONSTRAINT `chk_address` CHECK (`Address` REGEXP '^.{1,50}$'),  
  CONSTRAINT `chk_city` CHECK (`City` REGEXP '^.{1,50}$'),  
  CONSTRAINT `chk_size` CHECK (`Size` REGEXP '^[0-9]{1,5}(\.[0-9]{1,5})?$'),  
  CONSTRAINT `chk_rent_price` CHECK (`RentPrice` REGEXP '^[1-9][0-9]{0,6}$'),  
  CONSTRAINT `chk_status` CHECK (`Status` REGEXP '^.{3}$')  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```


Schema

Amenity 資料表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rent_house`.`Amenity` (  
  `AmenityID` CHAR(4) NOT NULL,  
  `Name` VARCHAR(50) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`AmenityID`),  
  CONSTRAINT `chk_amenity_id` CHECK (`AmenityID` REGEXP '^[0-9]{4}$'),  
  CONSTRAINT `chk_amenity_name` CHECK (`Name` REGEXP '^.{1,50}$')  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Schema

Booking 資料表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rent_house`.`Booking` (  
  `BookingID` CHAR(8) NOT NULL,  
  `BookingDate` DATE NOT NULL,  
  `Timeslot` TIME NOT NULL,  
  `BookingStatus` VARCHAR(3) NULL,  
  PRIMARY KEY (`BookingID`),  
  CONSTRAINT `chk_booking_id` CHECK (`BookingID` REGEXP '^[0-9]{8}$'),  
  CONSTRAINT `chk_booking_date` CHECK (  
    `BookingDate` REGEXP '^([0-9]{4}-([012]{1}-[0-9]{2})-([012]{1}-[0-9]{2}))$'),  
  CONSTRAINT `chk_timeslot_range` CHECK (`Timeslot` BETWEEN '09:00:00' AND '21:00:00'),  
  CONSTRAINT `chk_booking_status` CHECK (`BookingStatus` IS NULL OR `BookingStatus` REGEXP '^.{3}$')  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Schema

Review 資料表

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rent_house`.`Review` (  
  `ReviewID` CHAR(8) NOT NULL,  
  `Rating` INT NOT NULL,  
  `CreatedAt` DATE NOT NULL,  
  `Comment` VARCHAR(500) NULL,  
  PRIMARY KEY (`ReviewID`),  
  CONSTRAINT `chk_review_id` CHECK (`ReviewID` REGEXP '^[0-9]{8}$'),  
  CONSTRAINT `chk_review_rating` CHECK (`Rating` BETWEEN 1 AND 5),  
  CONSTRAINT `chk_review_created_at` CHECK (  
    `CreatedAt` REGEXP '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|12)[0-9]{2}$'),  
  CONSTRAINT `chk_review_comment` CHECK (`Comment` IS NULL OR `Comment` REGEXP '^.{0,500}$')  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```


參考資料

Formosa雲端租屋生活網 擷取於:2026/06/01。
<https://house.nfu.edu.tw/NFU>

591房屋交易網 擷取於:2026/06/01。
<https://www.591.com.tw/>

Michael Kifer, Arthur J. Bernstein, Philip M. Lewis, "Database Systems: An Application-oriented Approach, Introductory Version (2nd Edition)", Pearson Addison Wesley, 01 March 2004